

LAB5

一、前情提示

- 本次Lab5以Lab4为基础继续迭代；
- 本次新增 `chess` (国际象棋)游戏，进一步验证“小游戏平台”的可扩展性；
- 要求大家在开始之前首先人工分析需要修改哪些内容；

二、本次迭代目标

1. 在现有平台中新增 `chess` 模式，并可完整运行一局。
2. 保持多对局并行能力，支持运行时新增游戏并切换查看。
3. 维持统一输入方式与统一界面布局（左-中-右）。但需要修改每个小游戏对应的提示输入部分。
4. 再不破坏既有 `peace`、`reversi` 和 `minesweeper` 逻辑的前提下完成增量开发。
5. 新增demo模式，在demo模式中系统会自动运行游戏以展示游戏的玩法。
6. 重构代码框架，采用插件化架构：游戏大厅作为主程序，每个游戏独立封装为一个模块（Package）。游戏遵循统一接口标准，即可动态接入大厅，无需修改核心代码。

三、任务要求

1.新增Chess模式

- 棋盘大小固定为 `8 x 8`。
- 国际象棋规则可参考<https://zh.chess.page/>
- 行棋操作：输入 `m 1a 2a` 或 `move 1a 2a` 将一个棋子从一个目标格移动到另一个目标格。
- 对于不同的棋子，需要编写对应的行棋规则以确保其正确行棋。

2.国际象棋胜负规则

- 为简化判定与测试，本次lab中当一方的王棋**被吃掉**时，游戏立即结束，而非原版游戏中判定将死后结束。
- 结束后该局不可继续操作，但允许切换查看。

3.初始游戏列表

程序启动后默认存在4局：

1. 游戏1: `peace`
2. 游戏2: `reversi`
3. 游戏3: `minesweeper`
4. 游戏4: `chess`

默认进入游戏1。

4.多对局与动态新增

- 输入棋盘编号可切换对局，切换后状态必须完整保留。
- 运行中支持新增：
 - 输入`peace`：新增一局`peace`
 - 输入`reversi`：新增一局`reversi`
 - 输入`minesweeper`：新增一局`minesweeper`
 - 输入`chess`：新增一局`chess`
- 新增后不自动切换，需手动输入编号或使用快捷键切换。

5.输入约定

每回合输入应为以下之一：

- 移动棋子: `m 1a 2a`、`move 1a 2a`
- 棋盘切换: `2`、`5`、`switch 2`、`s 2`
- 新建游戏: `peace` / `reversi` / `minesweeper` / `chess`
- 退出程序: `quit`

对于每一种小游戏，布局右侧的 `Commands` 提示输入部分仅显示**当前游戏可执行的操作与切换棋盘**的操作。

6.界面打印要求

- 左侧：棋盘区域。
- 中间：当前游戏状态信息（游戏编号、玩家信息、模式特有状态、最近一条消息）。
- 右侧：游戏列表（编号+类型），并明确当前所在对局。
- 国际象棋模式图例：
 - `K (King)`、`Q (Queen)`、`R (Rook)`、`B (Bishop)`、`N (Knight)`、`P (Pawn)`：黑棋棋子（使用大写英文首字母）
 - `k`、`q`、`r`、`b`、`n`、`p`：白棋棋子（使用小写英文首字母）

- `.`:空格
- 仅要求保持左-中-右相对布局，不要求与演示图像素级一致

7.各模式边界规则

Peace、reversi、Minesweeper

- 与Lab4相同

Chess

- 棋子需按行棋规则落子，一方王棋被吃掉时结束。

8.非法输入处理

- `chess` 模式中需要对任意棋子非法行棋时做出提示。
- 其余与Lab4中一致。

9.demo模式

- demo模式中，系统可根据程序设定，自行运行游戏以展示游戏内容

四、运行示例

1.初始启动

- 默认展示四局：peace/reversi/minesweeper/chess
- 当前在游戏1，可通过编号或快捷键切换。

```

+- BOARD -----+ +- STATUS -----+ +- GAME LIST -----+
|  a b c d e f g h | |Current game: #1 (peace) | |* 1. peace    [running] | |
| 1  | . . . . . | | | 2. reversi  [running] |
| 2  | . . . . . | | Player1 (Black) <- turn | | 3. minesweeper [running] |
| 3  | . . . . . | | Player2 (White) | | 4. chess     [running] |
| 4  | . . . W B . . | | | | |
| 5  | . . . B W . . | | Mode: peace | |
| 6  | . . . . . | | Current player: Black | |
| 7  | . . . . . | | Score B/W: 2 / 2 | |
| 8  | . . . . . | | Rule: empty cell only, no flipping | |
| E:black W:white +:legal .:empty | | | |
| Cursor: 1a | | Cursor cell: 1a | |
| | | | | Last message: | |
| | | | | Welcome. Use arrows to move cursor, Enter for | |
| | | | | quick move. | |
| | | | | | |
| | | | | Commands: | |
| | | | | - N / switch N / s N: switch game #N | |
| | | | | - peace / reversi / minesweeper / chess: add game | |
| | | | | - quit | |
| | | | | | |
| | | | | Peace: | |
| | | | | - move: 1a / a1 | |
+-+-----+ +-+-----+ +-+-----+

Input> 
Legend: B:black W:white +:legal .:empty
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game

```

2.切换到国际象棋

- 输入 4 （或 s 4 ） 切换到游戏4
- 棋盘初始应为国际象棋的初始状态，并给出一定的图例区分黑棋和白棋。

```
BOARD -----+-----+-----+
| a b c d e f g h | |Current game: #4 (chess)| |1. peace [running]|
| 1 N B Q K B N R | | | |2. reversi [running]|
| 2 P P P P P P P | |Player1 (Black)| |3. minesweeper [running]|
| 3 . . . . . | |Player2 (White) <- turn| |* 4. chess [running]|
| 4 . . . . . | | | |
| 5 . . . . . | |Mode: chess| |
| 6 . . . . . | |Current player: White| |
| 7 p p p p p p p | |Hint: Use 'move fromRow fromCol toRow toCol' comma|
| 8 r n b q k b n r | | | |
KQRBNP:black kqrbtnp:white .: |Cursor cell: 1a| |
Cursor: 1a |Last message:| |
| |Switched to game #4.| |
| | | |
| |Commands:| |
| |- N / switch N / s N: switch game #N| |
| |- peace / reversi / minesweeper / chess: add game| |
| |- quit| |
| |Chess:| |
| |- move: move 1a 2b / m a1 b2| |
| |- castle: move king 2 squares| |
| |- Pieces: KQRBNP (black)| |
| |- kqrbtnp (white)| |
+-----+-----+-----+

Input> 
Legend: KQRBNP:black kqrbtnp:white .:empty
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game
```

3.国际象棋基础操作

- 输入 m 7a 5a 让 7a 的 p 移动到 5a 。
- 交换行棋权
- 输入 m 1b 3c 让 1b 的 N 移动到 3c 。

```
BOARD -----+-----+-----+
| a b c d e f g h | |Current game: #4 (chess)| |1. peace [running]|
| 1 R . B Q K B N R | | | |2. reversi [running]|
| 2 P P P P P P P | |Player1 (Black)| |3. minesweeper [running]|
| 3 . . N . . . . | |Player2 (White) <- turn| |* 4. chess [running]|
| 4 . . . . . | | | |
| 5 p . . . . . | |Mode: chess| |
| 6 . . . . . | |Current player: White| |
| 7 . p p p p p p p | |Hint: Use 'move fromRow fromCol toRow toCol' comma|
| 8 r n b q k b n r | | | |
KQRBNP:black kqrbtnp:white .: |Cursor cell: 3c| |
Cursor: 3c |Last message:| |
| |Move accepted.| |
| | | |
| |Commands:| |
| |- N / switch N / s N: switch game #N| |
| |- peace / reversi / minesweeper / chess: add game| |
| |- quit| |
| |Chess:| |
| |- move: move 1a 2b / m a1 b2| |
| |- castle: move king 2 squares| |
| |- Pieces: KQRBNP (black)| |
| |- kqrbtnp (white)| |
+-----+-----+-----+

Input> 
Legend: KQRBNP:black kqrbtnp:white .:empty
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game
```

- 国际象棋中的王车易位、吃过路兵、兵升变等规则均需正常实现。

- 对和棋规则不要求实现。

4.对局结束

- 当一方王棋被吃掉时游戏结束，显示胜利方并结束此局。

```
+-- BOARD -----+ +-- STATUS -----+ +-- GAME LIST -----+
| a b c d e f g h | | Current game: #4 (chess) | | 1. peace [running] | | |
| 1 R . B Q B N R | | | | | 2. reversi [running] |
| 2 P . P P . P P . | | Player1 (Black) | | 3. minesweeper [running] |
| 3 . p N . . . . . | | Player2 (White) | | * 4. chess [over] |
| 4 . . . . . . P | | | | | |
| 5 . . . . . . . | | Mode: chess | | | | |
| 6 . . . . . . . | | Current player: Black | | | | |
| 7 . p p p p p p p | | Game over: White | | | | |
| 8 . n b q k b n r | | Hint: Use 'move fromRow fromCol toRow toCol' comma | | | | |
| KQRBNP:black kqrbbp:white .: | | | | |
| Cursor: 1e | | Cursor cell: 1e | | | | |
| | | Last message: | | | | |
| | Black King captured! White wins! | | | | |
| | | | | |
| | Commands: | | | | |
| | - N / switch N / s N: switch game #N | | | | |
| | - peace / reversi / minesweeper / chess: add game | | | | |
| | - quit | | | | |
| | Chess: | | | | |
| | - move: move 1a 2b / m a1 b2 | | | | |
| | - castle: move king 2 squares | | | | |
| | - Pieces: KQRBNP (black) | | | | |
| | - kqrbbp (white) | | | | |
+-----+ +-----+ +-----+

Input> 
Legend: KQRBNP:black kqrbbp:white .:empty
Shortcuts: Arrows move cursor | Enter open(single-cell) | [ ] switch game
```

- 结束后继续输入 `move` 指令，应提示"该局已结束"

5.继续操作

与Lab4要求相同

6.demo模式

- 系统逐一对所有游戏模式进行自动演示。

```
-- BOARD (DEMO) ----- -- STATUS ----- -- GAME LIST ----- +
|   a b c d e f g h | |Current game: #1 (peace)| | * 1. peace [running] | | | |
| 1 █ . . . . . | | | | | 2. reversi [running] |
| 2 . . . . . | |Player1 (Black) <- turn| | | | 3. minesweeper [running]|
| 3 . . . . . | |Player2 (White)| | | | 4. chess [running] |
| 4 . . W B . . | | | | | | |
| 5 . . B W . . | |Mode: peace| | | | |
| 6 . . . . . | |Current player: Black| | | | |
| 7 . . . . . | |Score E/W: 2 / 2| | | | |
| 8 . . . . . | |Rule: empty cell only, no flipping| | | | |
|E:black W:white +/-legal ./em| | | | |
|Cursor: 1a| |Cursor cell: 1a| | | | |
| | |Last message:| | | | |
| | |Demo mode. Press any key to continue.| | | | |
| | | | | | | | |
| | |Demo Info:| | | | |
| | |- Press any key to start demo| | | | |
| | |- Auto executes game commands| | | | |
| | |- Shows gameplay in 1.5s steps| | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-----+-----+
```

BOARD (DEMO)								STATUS		GAME LIST	
	a	b	c	d	e	f	g	h	Current game: #2 (reversi)		1. peace [running]
1	.	.	.	.	.	.	.	.			* 2. reversi [running]
2	.	.	.	.	.	.	.	.	Player1 (Black)		3. minesweeper [running]
3	.	.	+	B	W	.	+	.	Player2 (White) <- turn		4. chess [running]
4	.	.	.	B	B	B	.	.			
5	.	.	+	B	W	.	+	.	Mode: reversi		
6	.	.	.	.	.	.	.	.	Current player: White		
7	.	.	.	.	.	.	.	.	Score B/W: 5 / 2		
8	.	.	.	.	.	.	.	.	Hints: '+' are legal moves		
B:black W:white +:legal .:em									Legal moves now: 4		
Cursor: 1a											
									Cursor cell: 1a		
									Last message:		
									Executing: 4f		
									Demo Info:		
									- Demo running for: reversi		
									- Auto executes game commands		
									- Shows gameplay in 1.5s steps		

```
+-- BOARD (DEMO) -----+ +- STATUS -----+ +- GAME LIST -----+
| a b c d e f g h      | |Current game: #3 (minesweeper)| | 1. peace   [running]|
| 1 1 1 # # # # #      | |                               | | 2. reversi [running]|
| 2 1 3 F # # # # #      | |Single-player mode           | |* 3. minesweeper [running]|
| 3 # # # # # # # #      | |                               | | 4. chess   [running]|
| 4 # # # # # # # #      | |Mode: minesweeper             | |
| 5 # # # # # # # #      | |Single-player mode           | |
| 6 # # # # # # # #      | |Mines: 10 | Flags: 1         | |
| 7 # # # # # # # #      | |Safe cells left: 49          | |
| 8 # # # # # # # #      | |Basic mode: no auto-expansion for zero cells| |
| #:hidden F:flag *:mine 1-8:n| |                               | |
| Cursor: 1a             | |Cursor cell: 1a             | |
|                          | |Last message:                | |
|                          | |Executing: f 2c             | |
|                          | |                               | |
|                          | |Demo Info:                | |
|                          | |- Demo running for: minesweeper  | |
|                          | |- Auto executes game commands  | |
|                          | |- Shows gameplay in 1.5s steps  | |
|                          | |                               | |
|                          | |                               | |
|                          | |                               | |
+-----+ +-----+ +-----+

DEMO MODE: Playing minesweeper...
Legend: #:hidden F:flag *:mine 1-8:number
Press any key to start/pause | ESC to quit
```

```
+-- BOARD (DEMO) -----+ +- STATUS -----+ +- GAME LIST -----+
| a b c d e f g h      | |Current game: #4 (chess)| | 1. peace   [running]|
| 1 N B Q K B N R      | |                               | | 2. reversi [running]|
| 2 P . P P P P P .      | |Player1 (Black)         | | 3. minesweeper [running]|
| 3 . . . . . . . .      | |Player2 (white) <- turn| |* 4. chess   [running]|
| 4 p P . . . . . P      | |                               | |
| 5 . . . . . . . .      | |Mode: chess             | |
| 6 . . . . . . . .      | |Current player: White    | |
| 7 . p p p p p p p      | |Hint: Use 'move fromRow fromCol toRow toCol' comma| |
| 8 r n b q k b n r      | |                               | |
| KQRENP:black kqrbtnp:white .:| |Cursor cell: 1a         | |
| Cursor: 1a             | |Last message:                | |
|                          | |Executing: move 2b 4b      | |
|                          | |                               | |
|                          | |Demo Info:                | |
|                          | |- Demo running for: chess      | |
|                          | |- Auto executes game commands  | |
|                          | |- Shows gameplay in 1.5s steps  | |
|                          | |                               | |
|                          | |                               | |
|                          | |                               | |
+-----+ +-----+ +-----+

DEMO MODE: Playing chess...
Legend: KQRENP:black kqrbtnp:white .:empty
Press any key to start/pause | ESC to quit
```

五、提交要求

- 提交压缩包命名建议： 学号_姓名_lab5.zip 。
- 建议目录结构：

```
代码块
1  学号_姓名_lab5/
2  |—— src/                # 完整源代码
3  |—— README.md           # 运行方式
4  |—— 学号_姓名_lab5.pdf  # 实验报告
```

实验报告建议包含：

- 1. 比对的预估与AI实际修改内容，以判定是否代码还在控制之中；
- 2. 相对上次版本的增量设计点；
- 3. 新增/修改的关键类与职责（如chess中不同的棋类）；
- 4. 国际象棋规则说明（所有棋类行棋规则，特殊规则实现，胜负判定）；
- 5. 多对局与动态新增流程截图；
- 6. demo模式的流程截图。

六、评分标准

类型	项目	要求
代码	界面与交互	左中右布局清晰；输入提示清晰；多对局信息准确
代码	Peace/Reversi/minesweeper	既有能力不退化（要求同Lab4）
代码	chess逻辑	各种棋子固定行棋规则；特殊行棋规则；胜负判定正确
代码	异常与边界	非法输入、越界、重复操作、无效编号处理完整
代码	多对局管理	初始四局正确；切换状态；新增 peace/reversi/minesweeper 正常
代码	退出流程	quit 可随时退出
代码	Demo模式实现	可以直接运行
代码	插件式架构实现	各游戏独立封装，由统一规范接入游戏大厅
文档	报告完整性	说明增量设计、关键实现、测试用例与结果